

На правах рукописи



Козышко Пётр Александрович

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. A. Kozishko' in a cursive style.

**Разработка подсистем электро-теплового моделирования БИС и
печатных плат в среде промышленной САПР**

05.13.12 – Системы автоматизации проектирования

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание учёной степени
кандидата технических наук

- 9 ДЕК 2010

Москва – 2010

Работа выполнена на кафедре “Электроника и электротехника” ГОУ ВПО Московского государственного института электроники и математики (технического университета).

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор
Петросянц Константин Орестович.

Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор,
Мадера Александр Георгиевич;
кандидат технических наук, доцент,
Клыпинский Эдуард Станиславович.

Ведущая организация: ФГУП “НПП “Пульсар”.

Защита состоится 23 декабря 2010 г. в 11 час. 00 мин. на заседании Совета Д002.078.01 по защите докторских и кандидатских диссертаций в Учреждении Российской академии наук Институте проблем проектирования в микроэлектронике РАН (ИППМ РАН) по адресу: 124681, г. Москва, ул. Советская, д. 3.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ИППМ РАН, с авторефератом – на сайте ИППМ РАН www.iprm.ru.

Автореферат разослан 22 ноября 2010 г.

Учёный секретарь Совета
Д002.078.01 по защите докторских
и кандидатских диссертаций, к.т.н.



Корнилов А.И.

Общая характеристика работы

Актуальность темы

Надёжное функционирование электронной аппаратуры возможно лишь при условии обеспечения тепловых режимов её элементов в заданных пределах. Современные дискретные элементы, логические устройства, микропроцессоры и др., как правило, упаковываются в малогабаритные корпуса, а плотность их размещения на печатных платах (ПП) постоянно повышается. Как следствие, во многих случаях увеличиваются удельные рассеиваемые мощности элементов, повышаются их рабочие температуры, что заставляет разработчиков искать новые конструктивно-технологические решения и совершенствовать способы отвода тепла.

Таким образом, расчёт тепловых режимов электронных устройств на ПП представляет собой чрезвычайно важную и актуальную задачу для обеспечения их работоспособности и надёжности.

В ещё большей степени учёт тепловых эффектов важен для ИС и БИС. Уменьшение размеров элементов современных БИС, увеличение плотности их размещения на полупроводниковом кристалле, совмещение в одной схеме цифровых и аналоговых блоков, интеграция в единой конструкции элементов малой, средней и большой мощности резко обостряют сложный комплекс проблем, связанных с повышением удельной мощности, рассеиваемой элементами, и, как следствие, увеличением их рабочих температур и взаимным нагревом близко расположенных друг к другу элементов.

Мощность, рассеиваемая некоторыми типами БИС и СБИС может составлять десятки – сотни ватт, что приводит к существенному нагреву полупроводникового кристалла. К таким схемам в первую очередь относятся интеллектуальные силовые БИС промышленного и бытового назначения, площадь мощных выходных каскадов и/или приборов которых составляет 30-70% площади всего кристалла. Другим характерным примером являются СБИС процессоров ЭВМ. В частности, чип процессора Xeon серии 7100 фирмы Intel, изготовленного по глубоко субмикронной 0,065 мкм КМОП-технологии и потребляющего мощность 150 Вт, рабочая температура на поверхности корпуса микросхемы составляет 70 °С, а на поверхности полупроводникового кристалла 90 °С. Практика показывает, что для полупроводниковых кремниевых БИС рабочая температура на кристалле не должна превышать 120-150 °С.

Для целого ряда БИС, в основном аналоговых и аналого-цифровых, критичной является не только величина самой температуры, но и величина градиента температуры на кристалле. Так разница температур транзисторов, включенных в разные плечи дифференциальных каскадов ОУ,

компараторов, высокоразрядных ЦАП/АЦП, не должна превышать, как правило, 0,1-0,3 °С.

Известно, что элементы полупроводниковых БИС весьма термочувствительны. Так при увеличении температуры на 1 °С напряжение на прямосмещённом р-п переходе уменьшается на 2 мВ а при увеличении на 10 °С ток утечки обратно смещённого р-п перехода удваивается.

Таким образом, появление на печатной плате или на кристалле БИС “горячих точек”, то есть областей локального перегрева, приводит к заметному изменению электрических параметров одного или группы элементов, что в свою очередь вызывает ухудшение работоспособности всей схемы. При повышенных температурах ухудшаются не только электрические параметры, но и ускоряется протекание нежелательных физико-химических процессов в материалах и конструкциях компонентов, могущих привести в конечном итоге к выходу схемы из строя.

Перечисленные выше факторы заставляют разработчиков строго ограничивать рабочие температуры элементов, создавать цепи температурной защиты и совершенствовать способы отвода тепла. Как следствие, одним из важнейших этапов проектирования современных ПП и БИС является этап электро-теплового моделирования.

Состояние исследований по проблеме

Современные программы теплового анализа печатных плат представляют собой, как правило, автономные продукты, ориентированные на определенные системы проектирования ПП. Наиболее популярными по оценкам специалистов являются программы: HyperLynx Thermal (ранее BETAsoft Board) фирмы Mentor Graphics, Flo/PCB фирмы Mentor Graphics, TASPcb фирмы ANSYS, АСОНИКА-Т, разработанная КГТУ и МИЭМ и др. Программа HyperLynx Thermal поставляется как штатное средство для теплового моделирования в составе САПР компании Mentor Graphics. Разработчиков ПП привлекает, во-первых, высокая достоверность получаемых результатов и, во-вторых, то обстоятельство, что реализован встроенный интерфейс связи с ней в мощном пакете разработки печатных плат Expedition PCB, который позволяет напрямую обмениваться с ней данными, описывающими конструкцию ПП: позиционные обозначения, типы компонентов, их форма и координаты и т.п. Программа Flo/PCB интегрирована с пакетом Allegro фирмы Cadence, однако она не может описывать объекты сложной геометрии, такие как радиаторы, сложные элементы теплоотвода и т.д. Программа TASPcb имеет удобный интерфейс для описания компонентов и плат со сложной геометрией, однако не предусматривает передачу значений температуры компонентов и тепловых параметров в пакет Allegro или др. пакеты. Отечественный пакет теплового моделирования АСОНИКА-Т имеет редактор, позволяющий формировать геометрическую модель ПП, а также специализированный модуль подготовки тепловых моделей, однако для неё отсутствуют сведения об интеграции в другие современные системы проектирования ПП.

К сожалению, для всех перечисленных программ процедуры передачи и обмена данными с программами расчёта электрического режима и проектирования топологии не автоматизированы, а выполняются вручную. Кроме того, существующие пакеты теплового моделирования ПП не учитывают того обстоятельства, что параметры таких распространённых компонентов, как дискретные полупроводниковые приборы и микросхемы, в значительной степени зависят от температуры, то сильно меняет их электрический режим. Таким образом, для современных ПП необходимо электро-тепловое моделирование, которое совмещает тепловой расчёт с электрическим.

Для современных ИС и БИС можно считать общепринятым, что для учёта тепловых эффектов наиболее эффективным средством является электро-тепловое моделирование.

Существуют два основных подхода к электро-тепловому моделированию.

Первый, так называемый – **метод совмещения сред**, подразумевает использование двух сред моделирования: одной для численного решения задачи теплопроводности, и другой для электрического расчёта схемы с помощью программы Spice или её модификации в одном итерационном цикле. Достоинства: высокая точность, возможность визуализации, возможность перемещать разные компоненты (источники тепла) по топологии кристалла/платы для корректировки температурного распределения. Стационарные 2-х и 3-х мерные температурные профили по кристаллу или плате позволяют напрямую определить горячие точки и “слабые” компоненты. Недостатки подхода: в случае сильной электро-тепловой связи между компонентами сходимость к решению задачи не гарантируется; способ требует большого времени вычислений. На этом подходе в Франкоферском институте интегральных схем (г. Дрезден) построена подсистема электро-теплого моделирования, объединяющая в единый цикл расчётов известные программы SABER и ANSYS.

Второй, так называемый – **метод электро-тепловой аналогии**, представляет тепловую модель ИС в виде аналога электрической цепи, а затем программа схемотехнического моделирования (Spice, Spectre, Eldo) осуществляет совместное моделирование электрической и тепловой цепей. Достоинства: возможность быстро получить тепловое решение даже в случае сильно связанной электро-тепловой задачи; более простая подготовка и реализация задания на расчёт. Недостатки: менее точное решение, получаемое в виде усреднённых температур компонентов; ограниченные возможности для изменения расположения компонентов на п/п кристалле с целью улучшения тепловых условий. Типичными представителями программ, реализованных на базе этого метода, являются SISSI и ILLIADS-T. SISSI (Simulator for Integrated Structures by Simultaneous Iteration) предназначена для расчёта статических, временных и частотных характеристик аналого-цифровых БИС с учётом тепловых эффектов. Она эксплуатируется совместно с системой проектирования БИС компании Cadence. ILLIADS-T является автономной специализированной программой расчёта тепловых режимов для КМОП БИС.

Ряд ведущих производителей электронных компонентов, понимая всю важность теплового анализа, разработали собственные узкоспециализированные программы электро-теплового анализа. В частности, компания International Rectifier разработала автономный пакет Hexrise, предназначенный для электро-теплового моделирования устройств на базе мощных полевых транзисторов. Компания Infineon Technology AG разработала на базе программы Saber собственный пакет электро-теплового моделирования устройств на базе мощных МОП транзисторов. Аналогичные разработки проводятся и другими ведущими фирмами – производителями электронных компонентов и микросхем.

К сожалению, полностью автоматизированные подсистемы электро-теплового моделирования, встроенные в промышленные САПР БИС, на сегодняшний день ни у нас в стране, ни за рубежом не разработаны. Как следствие, возможности промышленных САПР БИС Cadence, Mentor Graphics, Synopsys ограничены, особенно для разработки мощных аналоговых и смешанных ИС для промышленного контроля, автомобильной электроники, мощных стабилизаторов, преобразователей и др., где требуется детальный учёт температурных режимов.

К подсистемам электро-теплового моделирования, разрабатываемым для промышленных САПР, предъявляется ряд важных требований, продиктованных спецификой реального производства. Это прежде всего: исключение ошибок за счёт действий, выполняемых вручную; минимизация затрат на подготовку и обработку исходных данных и результатов расчёта; резкое сокращение времени счёта и получение достоверного результата с высокой вероятностью; наличие интерфейсов, обеспечивающих автоматический обмен данными с другими подсистемами – проектирования топологии, верификации проекта, расчёта надёжности и др. Особое значение имеет достоверность результатов проектирования, которая должна обеспечиваться путём совпадения с заданной точностью результатов расчёта и измерения тепловых режимов и/или полей в конструкциях ПП или БИС. Поэтому подсистема электро-теплового моделирования должна быть сопряжена с аппаратно-программным комплексом для измерения тепловых характеристик. К сожалению, эти задачи в приведённых выше примерах не решены.

Настоящая диссертационная работа ставит своей целью устранение перечисленных недостатков и направлена на решение научно-технических задач разработки и развития методов и средств теплового и электро-теплового проектирования ПП и БИС, ориентированных для применения в промышленных САПР.

Цель работы и задачи исследования

Целью диссертации является разработка автоматизированных подсистем электро-теплового проектирования БИС и ПП, встроенных в промышленную САПР.

Для достижения поставленной цели решаются следующие научно-технические задачи:

- 1) Разработка и практическая реализация методов, методик и программного обеспечения для создания подсистем автоматизированного электро-теплового проектирования БИС и ПП.
- 2) Разработка аппаратно-программного комплекса для измерения, исследования и верификации тепловых полей и тепловых режимов БИС и ПП, совместимого по средствам обработки и визуализации результатов измерений и форматам данных с подсистемами электро-теплового моделирования БИС и ПП.
- 3) Включение подсистем пп. 1 и 2 в среду промышленной САПР БИС и ПП Mentor Graphics.

Методы исследования

Методы исследования включают: аппарат теории электрических цепей; методы математического моделирования с помощью ЭВМ; экспериментальные методы исследования температурных полей в электронных компонентах, схемах и ПП с помощью ИК-термографии; математические методы обработки результатов измерений; блочно-иерархический подход к проектированию сложных систем.

Научная новизна

- 1) Предложены структуры подсистем электро-теплового моделирования БИС и печатных плат, которые, в отличие от существующих аналогов, включают набор дополнительных модулей – диспетчеров и трансляторов данных, что позволяет полностью автоматизировать процедуры обмена информацией между программами теплового и электрического моделирования и управления процессом расчёта.
- 2) В традиционный маршрут электро-теплового проектирования БИС и ПП введён новый этап верификации результатов теплового расчёта.
- 3) Разработана структура аппаратно-программного комплекса, реализующего процедуру верификации результатов электро-теплового моделирования.
- 4) Предложен метод смешанного электро-теплового моделирования БИС, объединяющий метод электро-тепловой аналогии и метод совмещения физических сред моделирования (электрической и тепловой), что существенно повышает точность расчётов температуры в сложных 2-х и 3-х мерных конструкциях БИС и расширяет круг решаемых задач в части учёта различных вариантов топологических и конструктивно-технологических решений п/п кристалла БИС, элементов теплоотвода и корпуса.

Практическая значимость работы

- 1) Разработанные подсистемы электро-теплового моделирования БИС и ПП встроены в промышленную САПР Mentor Graphics и могут быть использованы широким кругом разработ-

чиков для решения задач теплового и электро-теплового проектирования БИС и ПП различной номенклатуры.

- 2) Разработанный тепловизионный измерительный комплекс может быть использован как автономно для измерения и исследования тепловых полей и тепловых режимов БИС и ПП широкой номенклатуры, так и совместно с подсистемами моделирования для верификации результатов теплового и электро-теплового проектирования БИС и ПП.

Реализация результатов работы

Разработанные подсистемы электро-теплового моделирования и измерительный комплекс были использованы для теплового и электро-теплового проектирования микросхем стабилизаторов напряжения серий K142ЕН9, K142ЕН10, разрабатываемых в ООО «НПП «Томилинский электронный завод» и микросхемы СВЧ усилителя мощности L диапазона, разрабатываемого ФГУП «НПП «Пульсар»; а также при выполнении 11 гос. бюджетных и хоз. договорных НИОКР в МИЭМ и ГУ «НИИ МЭИИТ МИЭМ».

Апробация результатов работы

Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на следующих конференциях и семинарах:

- 1) Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ. Москва, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010;
- 2) Микроэлектроника и информатика – 2004. 11-я Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студентов и аспирантов. Москва, Зеленоград, 2004;
- 3) Международный симпозиум “Электроника и электрооборудование транспорта”. Суздаль, 2005;
- 4) Всероссийская научно-техническая конференция Проблемы разработки перспективных микроэлектронных систем (МЭС). Москва, 2006, 2008, 2010;
- 5) Отраслевая научно-техническая конференция приборостроительных организаций Роскосмоса «Информационно-управляющие и измерительные системы». ФГУП НПО Измерительной техники, г. Королёв, Моск. обл., 2006, 2008;
- 6) Семинар Mentor Graphics по проектированию систем на печатных платах. Москва, 2007;
- 7) IEEE East-West Design & Test Symposium [EWDTS]. Ереван, 2007; Москва, 2009; Санкт-Петербург, 2010;
- 8) Russian-Finnish Seminar and Exhibition “Russian Advanced Information Technologies.” Хельсинки, Финляндия, 2008;
- 9) International Workshop on THERMal INvestigation of ICs and Systems (THERMINIC). Рим,

Италия, 2008; Лёвен, Бельгия, 2009;

10) VIII научно-техническая конференция Твёрдотельная электроника, сложные функциональные блоки РЭА (Пульсар-2009). Дубна, 2009;

11) V Научно-технический семинар по твердотельной СВЧ электронике “Практика применения тепловых моделей и расчётов при проектировании нового поколения СВЧ транзисторов и твердотельных модулей”. Москва, ФГУП “НИИ “Пульсар”, 2010.

Практические результаты работы демонстрировались в виде экспонатов на следующих российских и международных выставках:

- 1) Международная выставка информационных и компьютерных технологий CeBIT. Ганновер, Германия, 2006, 2007, 2008;
- 2) Российская национальная выставка. Пекин, КНР, 2006;
- 3) International Data Processing, Multimedia and Communications Show SIMO 2007. Мадрид, Испания, 2007;
- 4) 4-я Международная специализированная выставка “Силовая электроника”. Москва, ЦМТ, 2007;
- 5) Российская национальная выставка. Йоханнесбург, ЮАР, 2007;
- 6) 1-я Международная выставка и конференция “Электротехника и промышленная электроника”. Москва, ЦМТ, 2008;
- 7) 19-я Ежегодная выставка информационных технологий и компьютеров SofTool. Москва, ЦВК “Экспоцентр”, 2008;
- 8) 1-я Специализированная выставка “Потенциал 2010” в рамках “Российской недели электроники”. Москва, ЦВК “Экспоцентр”, 2010.

Публикации

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в двадцати одном научном труде: в 10 статьях, в том числе 5 работ [7], [12], [14], [15], [25] в изданиях, рекомендованных в Перечне ВАК для публикации результатов диссертаций; в 11 тезисах докладов. Получены четыре свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ [11], [17], [18], [19].

Структура и объём диссертации

Диссертационная работа состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка литературы.

Содержание диссертации

Во **введении** обоснована актуальность диссертационной работы, сформулирована цель и

аргументирована научная новизна исследования, дан перечень задач, необходимых для достижения цели, показана практическая значимость полученных результатов, представлены научные положения, выносимые на защиту.

В **главе 1** рассматриваются вопросы разработки подсистем автоматизированного электро-теплового проектирования БИС и ПП в составе промышленной САПР. Основными требованиями предъявляемыми к подсистемам электро-теплового моделирования промышленных САПР являются:

- 1) исключение ошибок, вносимых пользователем при выполнении ручных процедур – достигается за счёт автоматизации проектных процедур;
- 2) минимизация затрат на подготовку и обработку данных – осуществляется за счёт создания необходимых конвертеров и генераторов моделей, которые позволяют пользователю вводить данные, автоматизируя их преобразование и передачу между программами и подсистемами САПР;
- 3) сокращение времени расчёта и обеспечение высокой достоверности получаемых результатов – можно добиться за счёт выбора эффективных алгоритмов и соответствующих методик их применения;
- 4) интеграция с аппаратно-программным измерительным комплексом, позволяющим осуществлять верификацию результатов расчёта.

Исходя из указанных требований и путей их выполнения предлагается структура 2-х уровней электро-тепловой САПР БИС и ПП (рис. 1), которая реализуется в рамках промышленной САПР. В структуре выделены три основные подсистемы, разработанные для решения поставленных в исследовании задач.

I. Подсистема электро-теплового моделирования БИС разработана в составе известной промышленной САПР БИС Mentor Graphics. В подсистеме совместно используются два метода – совмещение сред моделирования и электро-тепловой аналогии. Ранее всегда предлагалось выбрать для реализации электро-теплового моделирования только один из этих методов. Совмещение двух методов позволяет ускорить процесс моделирования, сократить время расчёта, добиться лучшей сходимости к решению. Метод совмещения сред реализуется за счёт создания замкнутого цикла обмена информацией между программами электрического и теплового расчёта БИС. В подсистеме используется оригинальная программа теплового расчёта Перегрев-МС. Особенностью Перегрев-МС является её универсальность: она может не только проводить тепловое моделирование, но и рассчитывать тепловые сопротивления и ёмкости для дальнейшего их использования при расчёте методом электро-тепловой аналогии. В качестве программы электрического расчёта используется стандартная программа Eldo (Mentor Graphics). Передача информации между компонентами

САПР в процессе электро-тепловых расчётов автоматизирована и не требует ручной обработки данных.

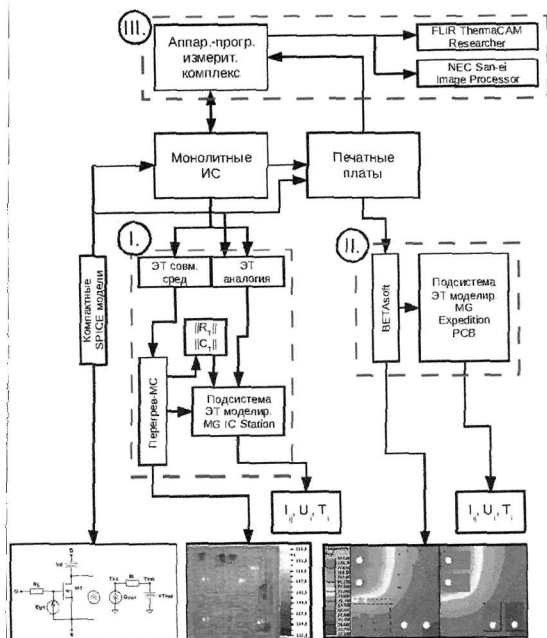


Рис. 1. Структура 2-х уровневой электро-тепловой САПР БИС и ПП.

электро-тепловую САПР впервые. Подсистема построена на базе аппаратно-программного измерительного комплекса, использующего ИК тепловизионную установку с соответствующим программным обеспечением визуализации и анализа результатов. Подсистема построена таким образом, что позволяет использовать тепловизоры двух крупнейших производителей: FLIR или NEC.

В главе 2 предложена универсальная структура подсистемы электро-теплого расчёта БИС, в которой автоматизация обмена информацией между программами теплового и электрического моделирования достигается за счёт применения двух программных модулей: программы-генератора тепловой модели БИС, которая конвертирует данные топологического редактора в формат программы численного моделирования 2-х мерных температурных полей, и программы-диспетчера, которая осуществляет последовательный вызов программ электрического и теплового моделирования в ходе итерационного процесса.

В САПР ИС Mentor Graphics (маршрут IC Station) отсутствует какое-либо штатное средство теплового моделирования, поэтому маршрут был расширен: в него потребовалось встроить про-

II. Подсистема электро-теплого моделирования III. Метод электро-теплого расчёта применительно к печатным платам предложен и реализован впервые. Подсистема реализована в среде промышленной САПР III Expedition PCB Mentor Graphics. Процесс обмена информацией между программой теплового моделирования BETAsoft и остальными компонентами САПР III при организации электро-теплого моделирования методом совмещения сред моделирования полностью автоматизирован за счёт введения специальной программы-диспетчера TransPower [12].

III. Подсистема верификации результатов расчёта введена в электро-

грамму квазитрёхмерного моделирования тепловых полей в конструкциях монокристаллических ИС – Перегрев-МС [26], программу-диспетчер – ETh SimCoupler для управления процессором электро-теплого моделирования, а также создать программу-конвертер ETh Model Generator для преобразования описания топологии из формата IC Station в формат Перегрев-МС.

Перегрев-МС – программа квазитрёхмерного моделирования тепловых полей в конструкциях монокристаллических ИС рис. 2. Конструкция ИС представляет собой многослойную структуру сложной конфигурации, состоящую из материалов с различной теплопроводностью. На рисунок топологии (поверхность кристалла ИС, $z = 0$) в плоскости xu накладывается двумерная разностная сетка, в (i, j) узлах которой численным методом решается уравнение теплопроводности

$$\nabla^2 T(x, y, z) = -\frac{P(x, y, z)}{\lambda_{SI}},$$

где: $T(x, y, z)$ – температура, $P(x, y, z)$ – плотность мощности в точке с координатами (x, y, z) , λ_{SI} – теплопроводность полупроводниковой пластины.

В каждой точке дискретизации (i, j) решение представляется в виде:

$$T_{ij} = T_{\text{корп}} + \Theta_{0,0}(z) + \sum_{\alpha=0}^M \sum_{\beta=0}^N \Theta_{\alpha,\beta}(z) \cos \frac{\alpha \pi i}{M} \cos \frac{\beta \pi j}{N},$$

где: $T_{\text{корп}}$ – температура корпуса или теплоотвода; $\Theta_{\alpha,\beta}(z)$ – кусочно-гладкие функции, для которых решение детально описано в [27]. В качестве входных данных задаётся описание топологии, количество слоёв и теплофизические свойства их материалов, коэффициент теплоотдачи верхнего и нижнего слоёв конструкции монокристалла, а также мощность каждого элемента топологии. Выходная информация выдаётся в двух форматах: список средних и максимальных температур каждого элемента и описание тепловых полей в виде массива. Необходимый размер разностной сетки задаётся пользователем в качестве входных данных. Время расчёта растёт как $n \cdot \ln(n)$, где n – количество узлов по одной из осей. При этом для большинства ИС расчёт на современной IBM совместимой ЭВМ не превышает 1 мин. Для рассматриваемой подсистемы электро-теплого моделирования программа была перенесена в среду ОС GNU/Linux.

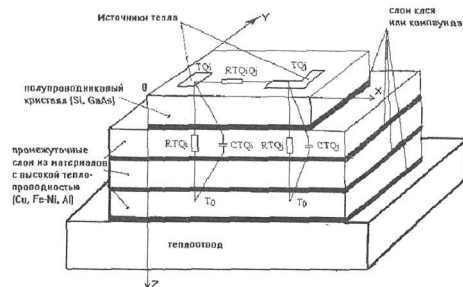


Рис. 2. Многослойная структура ИС.

программа была перенесена в среду ОС GNU/Linux.

ETh SimCoupler – программа диспетчер, управляющая процессом взаимодействия программ теплового и электрического расчёта. ETh SimCoupler осуществляет передачу данных и вызов сред моделирования (Eldo и Перегрев-МС). Программа разработана для среды ОС GNU/Linux.

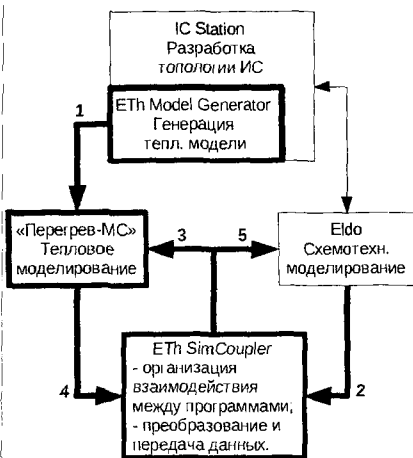


Рис. 3. Процесс электро-теплового моделирования в САПР ИС IC Station.

Электро-тепловое моделирование ИС в IC Station начинается с генерации тепловой модели (связь 1), которую выполняет ETh Model Generator. При этом предполагается, что топология ИС уже разработана в IC Station, и соответствующая ей электрическая схема промоделирована в Eldo. На втором этапе запускается ETh SimCoupler – компонент, который организует итерации моделирования и осуществляет передачу данных между Перегрев-МС и Eldo по следующей схеме: расчёт в Eldo и получение данных о мощностях (связь 2); добавление в файл для Перегрев-МС информации о мощности (связь 3); тепловое моделирование в Перегрев-МС и получение информации о температуре элементов (связь 4); формирование нового файла расчёта для Eldo с учётом рассчитанных температур (связь 5). Данная схема (шаги с 2 по 5) повторяется до тех пор, пока значения температур и/или мощностей, полученных с помощью расчёта на двух последовательных итерациях, не будут различаться менее, чем на заданную пользователем величину ΔT и ΔP .

Таким образом, в САПР БИС IC Station фирмы Mentor Graphics встроена новая подсистема электро-теплового моделирования, позволяющая существенно расширить возможности IC Station, особенно при проектировании мощных интеллектуальных ИС, аналоговых, аналого-цифровых БИС и др. типов ИС и БИС, где важным определяющим фактором является учёт тепловых режимов.

Эффективность разработанной подсистемы продемонстрирована на примерах электро-теплового проектирования ряда микросхем выпускаемых и/или разрабатываемых отечественной промышленностью.

ETh Model Generator – конвертер, преобразующий описание топологии из формата программы IC Station в формат программы Перегрев-МС. ETh Model Generator реализован как дополнительный компонент топологического редактора IC Station.

На разработанные программы ETh Model Generator и ETh SimCoupler получены свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ [17], [18].

Общая структура процесса электро-теплового моделирования представлена на рис. 3 (жирными линиями обозначены новые программы и связи, внесённые в стандартный маршрут расчёта

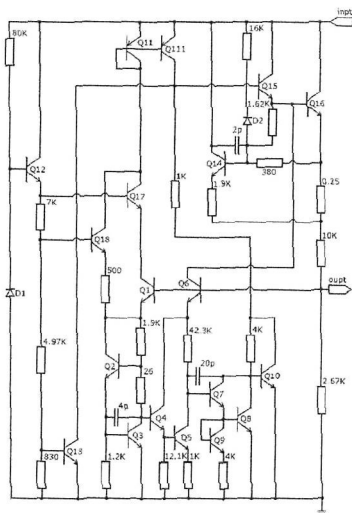


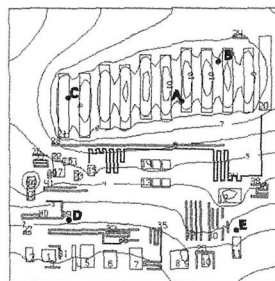
Рис. 4. Электрическая схема мощного интегрального стабилизатора напряжения K142EN9.

Мощный стабилизатор напряжения K142EN9 (см. рис. 4) моделировался при напряжении на входе 40 В и токе нагрузки 270 мА. Моделирование проводилось на IBM совместимой ЭВМ (объём ОЗУ – 512 Мб, частота работы ЦП – 1,8 ГГц) в среде ОС GNU/Linux версии 2.4.18. Моделирование потребовало 3-х итераций и заняло 14 секунд. Заданная точность моделирования 10 мВт.

На рис. 5 приведено распределение тепловых полей на кристалле, полученное в результате электро-теплого моделирования.

Для экспериментальной проверки результатов моделирования был использован тепловизор А40 фирмы FLIR Systems с линзой для макросъёмки (разрешение 18 мкм). Тепловая чувствительность камеры 80 мК при 25 °С, разрешающая способность 320х240 точек, погрешность +/-2 °С. Распределение температур приведено на рис. 6. Из сравнения тепловых полей на рис. 5 и 6 видно хорошее совпадение результатов моделирования с измеренными значениями (см. табл. 1).

1 339,8 2 339,4 3 340,2 4 341,1 5 342,4 6 344,0 7 346,1 8 348,8 9 352,3 10 355,1



CHIP SIZES (MM): 2.00 2.00 TMIN 338.57 TMAX 356.18

Рис. 5. Картина тепловых полей на кристалле микросхемы K142EN9.

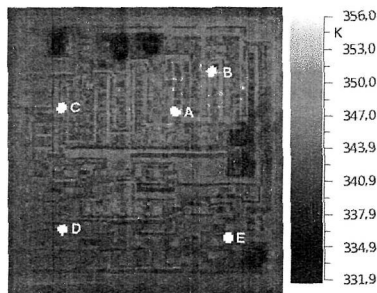


Рис. 6. Измерение температуры на кристалле K142EN9 (ИК термограмма).

Таблица 1. Сравнение температур на поверхности кристалла ИС по результатам моделирования и измерения.

Точка	Температура		Разница
	Измерения	Моделирование	
A	355.2 K	353.5 K	1.7 K
B	353.0 K	353.0 K	0.0 K
C	347.2 K	350.4 K	3.2 K
D	343.4 K	339.5 K	3.9 K
E	341.1 K	339.9 K	1.2 K

Однокаскадный монолитный интегральный СВЧ усилитель мощности L диапазона частот

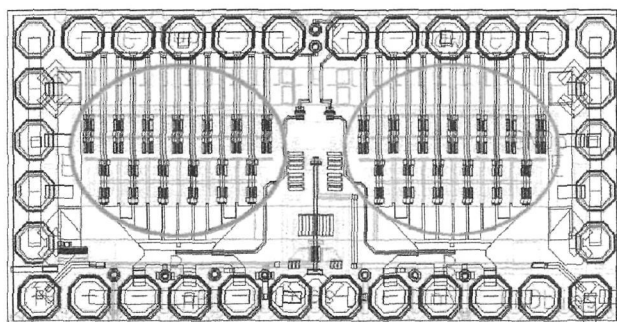


Рис. 7. Топология СВЧ усилителя мощности (приведена без трансформатора).

разработан ФГУП «НПП «Пульсар» по кремниевой биполярной технологии, толщина кристалла 370 мкм, размер 2,5 x 1,5 мм, граничная частота 25 ГГц, напряжение пробоя коллектор-эмиттер 5 В. Моделирование и измерения проводились при значениях

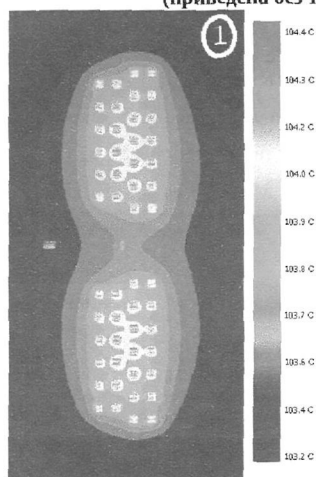


Рис. 8. Результаты моделирования секции мощных транзисторов ИС СВЧ усилителя мощности без дополнительного теплоотвода.

входного напряжения 2,5 и 3,5 В, мощность рассеиваемая при этом составляла 300..500 мВт (номинальный – предельный режим). Усилительный каскад состоит из двух многосекционных мощных транзисторов (52 секции в каждом). Мощные транзисторы помечены на рис. 7 овалом.

На рис. 8 и 9 приведены результаты теплового моделирования усилителя

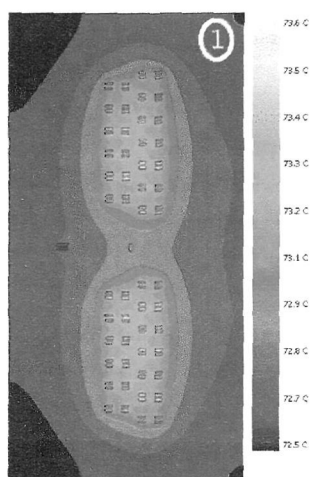


Рис. 9. Результаты моделирования конструкции ИС с дополнительным теплоотводом.

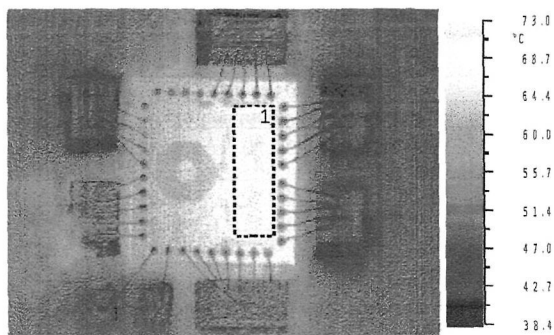


Рис. 10. Результаты ИК измерений микросхемы на плате.

без (рис. 8) и с использованием дополнительного теплоотвода (рис. 9) через переходные отверстия в плате, на которой непосредственно был размещён кристалл.

Из сравнения видно, что в конструкции с дополнительным теплоотводом максимальная температура п/п кристалла снизилась со 104 °С до 73 °С, т.е. почти на 30 °С, что обеспечивает улучшение основных электрических параметров СВЧ усилителя и повышает его надёжность. Данный результат подтверждается измерениями изготовленного образца (рис. 10). Область мощных транзисторов (область 1) обозначена на рис. 10 пунктирной линией.

В главе 3 рассмотрена задача создания подсистемы электро-теплового моделирования печатных плат в среде промышленной САПР ПИ Mentor Graphics (маршрут проектирования – Expedition PCB см. рис. 12).

Задача электро-теплового моделирования печатных плат решается впервые.

Предложена программа-диспетчер TransPower, которая выполняет функции передачи информации из программы электрического моделирования в программу теплового и обратно, а также управляет процессом электро-теплового моделирования, полностью автоматизируя этот процесс. Ранее этот процесс мог выполняться только вручную. Новая структура подсистемы представлена на рис. 11.

На разработанную программу TransPower получено свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ [11].

Электро-тепловое моделирование происходит следующим образом (рис. 11):

- 1) Анализ *spi* файла Analog Designer, составление списка греющихся элементов, для которых необходим расчёт мощности (связь 1).
- 2) Формирование нового *spi* файла для Analog Designer (связь 2).
- 3) Результаты моделирования в виде мощностей элементов P_i из Analog Designer добавляются к списку элементов (связь 3).

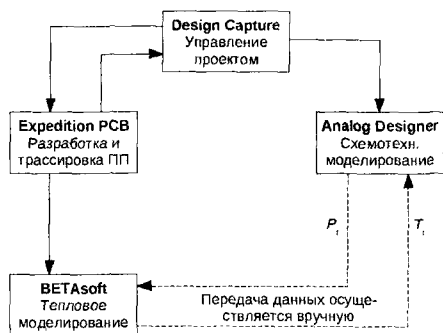


Рис. 12. Электро-тепловое моделирование вручную в САПР Expedition PCB Mentor Graphics.

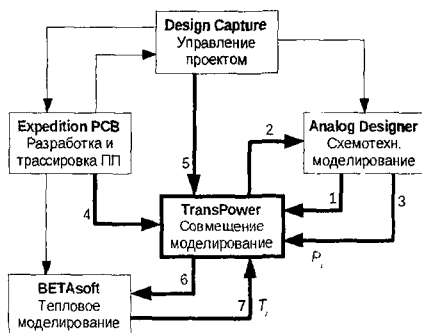


Рис. 11. Автоматизированная подсистема электро-теплого моделирования ПП в САПР Expedition PCB Mentor Graphics.

- 4) Из файла библиотеки BETAsoft, сгенерированного Expedition PCB, составляется список библиотечных имён (связь 4).
- 5) С использованием информации из файла схемы (файл Design Capture, связь 5) устанавливается связь между библиотечными именами BETAsoft и схемными именами Analog Designer.
- 6) Если значения мощностей элементов из списка, составленного на шаге 3, отличаются от тех, которые были получены в предыдущем цикле моделирования (так же на шаге 3), более чем на ΔP (заданную точность расчёта по мощности, мВт), то используя связи, установленные на шаге 5, полученные значения мощностей переписываются в файл библиотеки компонентов BETAsoft (связь 6); в противном случае алгоритм прерывается в связи с окончанием.
- 7) Результат моделирования в виде температур элементов T_i из BETAsoft добавляется к списку элементов (связь 7).
- 8) Если полученные на шаге 7 температуры элементов отличаются от температур, полученных в предыдущем цикле моделирования (так же на шаге 7), более чем на ΔT (заданную точность расчёта по температуре, °C), то осуществляется формирование нового spf файла для Analog Designer с учётом полученных на шаге 7 температур (связь 2); в противном случае алгоритм прерывается в связи с окончанием.
- 9) Переход к шагу 3 алгоритма.

Данный алгоритм прерывается тогда, когда либо мощности, либо температуры, полученные в предыдущем цикле моделирования, отличаются от полученных в текущем цикле менее чем на заданную величину Δ , характеризующую точность расчёта (шаги 6 и 8 алгоритма).

Разработанная подсистема использовалась для решения задач электро-теплого проектиро-

вания конкретных устройств на ПП: мощных усилителей, стабилизаторов напряжения различного типа и др.

Печатная плата усилителя низких частот. Электрическая схема УНЧ приведена на рис. 13. Схема содержит 27 элементов; средняя мощность, рассеиваемая схемой, составляет 5 Вт. Моделирование электрического режима работы УНЧ проводилось с помощью Analog Designer. Размещение элементов схемы и их разводка на печатной плате были выполнены с помощью Expedition PCB (см. рис. 14). Плата имеет размеры 50 x 50 мм. Четыре транзистора (Q4, Q5, Q6 и Q7) размещены на обратной стороне ПП (на рис. 14 обозначены пунктирными линиями).

На рис. 15 приведено распределение тепловых полей, полученное с помощью программы BETAsoft, соответственно при ручном тепловом и разработанном автоматическом электро-тепловом моделировании. Время, затрачиваемое на электро-тепловой расчёт в разных вариантах моделирования, приведено в табл. 2.

Таблица 2. Результаты электро-теплового моделирования

Вариант моделирования	Количество итераций	Максимальная ошибка по T , °C	Время расчёта
1. Тепловой расчёт при передаче мощности вручную	1 (вручную)	27	20 мин.
2. Уточнённый электро-тепловой расчёт, проведённый вручную	2 (вручную)	5–7	55 мин.
3. Электро-тепловой расчёт в автоматической подсистеме (см. рис. 11)	6 (автоматически)	0,2	22 сек.

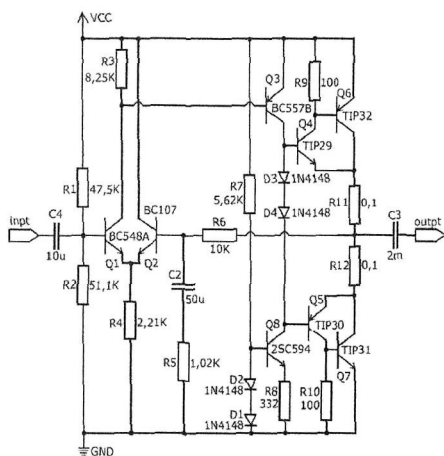


Рис. 13. Электрическая схема УНЧ.

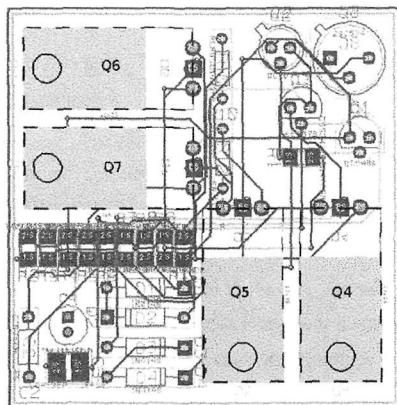


Рис. 14. Печатная плата УНЧ.

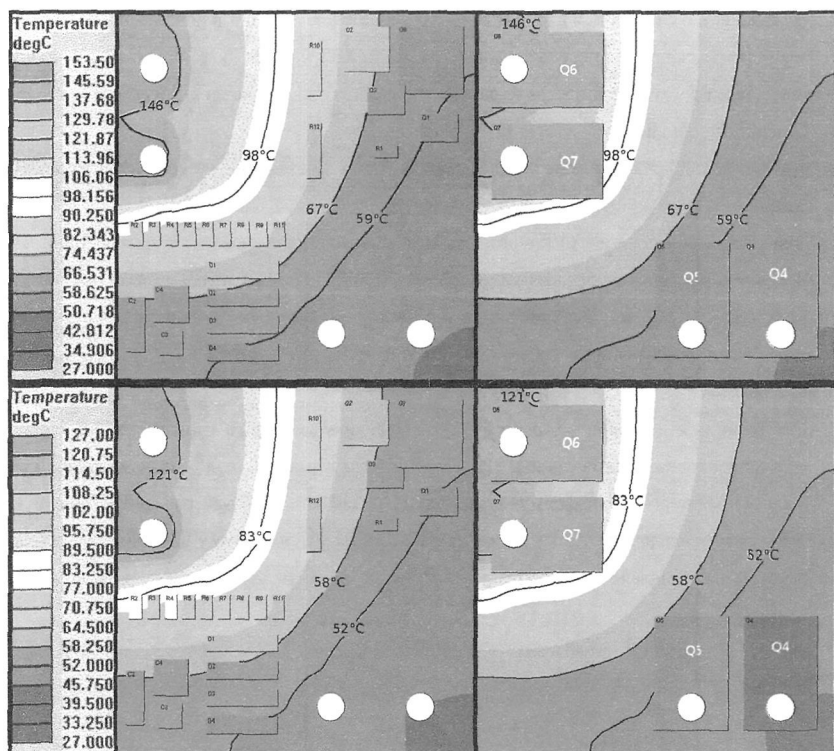


Рис. 15. Распределение тепловых полей на плате УНЧ, при тепловом (сверху) и автоматизированном электро-тепловом (снизу) моделировании.

Применение подсистемы электро-теплого моделирования позволило существенно повысить точность расчётов. Показано, что разница в температурах по сравнению с обычным тепловым расчётом может составлять несколько десятков градусов.

При сравнении результатов моделирования (см. табл. 2) видно, что в варианте 1 максимальная ошибка расчёта температуры элементов при использовании простого теплового моделирования составляет 27 °C. Более точный результат можно получить, сделав две итерации электро-теплого моделирования (вариант 2). Однако это более трудоёмко и требует гораздо больше времени из-за ручной передачи данных из Analog Designer в BETAsoft и обратно. В этом случае ошибка расчёта температур составляет 5-7 °C.

Наилучшие показатели, как по точности, так и по времени расчёта, достигаются с помощью разработанной полностью автоматизированной процедуры электро-теплого моделирования (вариант 3). Выигрыш по времени в сравнении с исходным вариантом в 60 раз.

По сравнению с исходным вариантом САПР ПП Mentor Graphics в новой версии:

- полностью исключены передача данных вручную и случайные ошибки, вносимые пользователем при подготовке и передаче данных между программами электрического и теплового моделирования ПП;
- резко (в 10..100 раз) снижена трудоёмкость и время выполнения электро-теплового моделирования;
- повышена точность и достоверность этапа теплового проектирования печатных плат.

В главе 4 рассмотрен аппаратно-программный тепловизионный измерительный комплекс предназначенный, во-первых, для измерения тепловых полей и режимов БИС и ПП широкой номенклатуры; во-вторых, для верификации результатов теплового и электро-теплового моделирования БИС и ПП.

Сформулированы основные требования, которые предъявляются к такому комплексу:

- 1) ПО теплового моделирования и ПО обработки результатов тепловых измерений должны иметь унифицированные форматы данных или содержать необходимые конвертеры.
- 2) В составе комплекса необходимо иметь универсальную программу визуализации и анализа результатов, включающую специальные функции анализа для обработки результатов измерений.
- 3) Наличие коррекции измеряемых тепловых полей с учётом коэффициентов излучения поверхности и усреднение по соседним точкам (обе функции особенно необходимы для объектов с малыми размерами элементов, например БИС).
- 4) Универсальность программы анализа применительно к используемому измерительному оборудованию или наличие специальных конвертеров.

Исходя из указанных требований, предложена структура измерительного аппаратно-программного комплекса рис. 16. Цветом обозначено оригинальное ПО, разработанное автором. Центральным компонентом комплекса является программа анализа тепловых полей NEC Sap-ei Image Processor. Программа имеет встроенные функции коррекции коэффициентов излучения в каждой точке поверхности и усреднения по соседним точкам. С помощью специально разработанных конвертеров измерений и результатов моделирования в неё могут быть переданы данные из подсистемы электро-теплового моделирования ИС и результаты измерения, сделанные тепловизорами различных фирм. Если измерения проводятся тепловизором фирмы FLIR, то необходимо либо использовать конвертер для передачи данных из стандартной программы измерения FLIR ThermoCAM Researcher, либо использовать специально разработанную программу IRDataProc, которая позволяет проводить измерения тепловизором FLIR с коррекцией коэффициентов излучения (в FLIR ThermoCAM Researcher эта функция отсутствует). IRDataProc имеет прямой интерфейс с

NEC San-ei Image Processor.

Для быстрого анализа результатов моделирования ИС в программную часть комплекса была специально разработана и введена программа ThermalMap, позволяющая визуализировать результаты моделирования в формате Перегрев-МС до их конвертации и передачи в программу анализа и сравнения результатов моделирования NEC San-ei Image Processor. Это позволяет ускорить процесс многократного моделирования. На программу ThermalMap получено свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ [19].

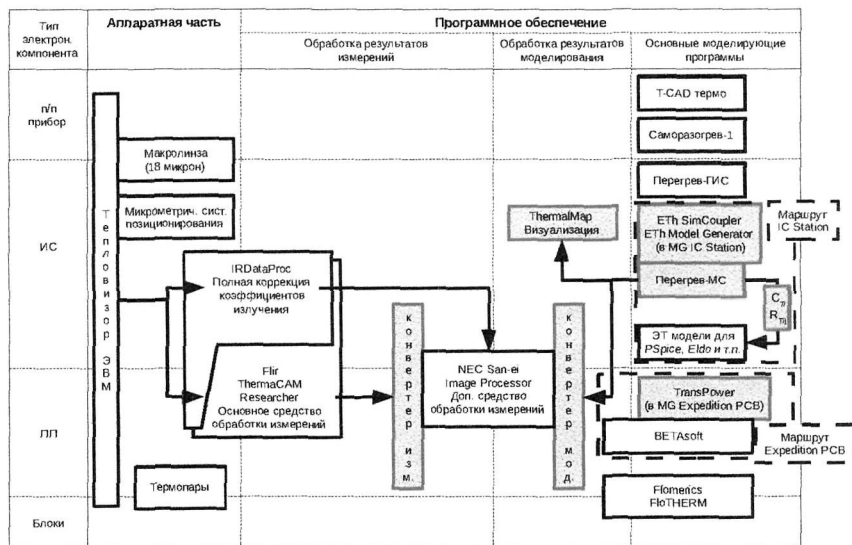


Рис. 16. Тепловизионный измерительный аппаратно-программный комплекс.

В состав аппаратной части входит тепловизионная камера фирмы FLIR (но может быть использована и камера фирмы NEC). Камера имеет следующие характеристики: модель – ThermoVision A40 M; минимальный различимый угол (IFOV) – 1,3 мрад; чувствительность 80 мК при 25 °C; минимальное фокусное расстояние 30 см; измеритель – неохлаждаемый микроболюметр с разрешением 320x240 точек; спектральный диапазон – 7,5..13 мкм; погрешность измерения $\pm 2\%$ от текущего диапазона измерения. При измерении микрообъектов дополнительно используются линза для макросъёмки (разрешение 18 мкм) и микрометрический столик для фокусировки камеры и фиксации измеряемого объекта или термомикроскоп Infrascop QFI с разрешением 1 мкм. При расчёте корректирующих коэффициентов излучения и при измерении ПП может быть также использован традиционный для таких измерений набор термопар.

Заключение

Общим итогом настоящей диссертационной работы является разработка двух новых подсистем электро-теплового проектирования БИС и печатных плат, реализованных в среде промышленной САПР Mentor Graphics, а также интегрированного с ними тепловизионного измерительного аппаратно-программного комплекса для измерения тепловых полей и режимов БИС и ПП и верификации результатов тепловых расчётов.

Получены следующие научно-технические и практические результаты:

- 1) Предложена универсальная структура подсистемы электро-теплового расчёта БИС, в которой автоматизация обмена информацией между программами теплового и электрического моделирования достигается за счёт применения двух программных модулей: программы-генератора тепловой модели БИС, которая конвертирует данные топологического редактора в формат программы численного моделирования 3-х мерных температурных полей, и программы-диспетчера, которая осуществляет последовательный вызов программ электрического и теплового моделирования в ходе итерационного процесса.
- 2) Предложена структура подсистемы электро-теплового моделирования печатных плат, в которой за счёт введения специальной программы-диспетчера полностью автоматизированы процедуры обмена информацией между программами теплового и электрического моделирования и управления процессом расчёта.
- 3) В подсистеме электро-теплового моделирования БИС предложено совместно использовать два метода расчёта: метод электро-тепловой аналогии и/или метод совмещения физических сред моделирования (электрической и тепловой), что существенно повышает точность расчётов температуры в сложных 2-х и 3-х мерных конструкциях БИС и расширяет круг решаемых задач в части учёта различных вариантов топологических и конструктивно-технологических решений п/п кристалла БИС, элементов теплоотвода и корпуса.
- 4) Разработанные подсистемы электро-теплового моделирования БИС и ПП встроены в промышленную САПР Mentor Graphics и могут быть использованы широким кругом разработчиков при решении задач теплового и электро-теплового проектирования БИС и ПП различной номенклатуры.
- 5) Эффективность разработанных подсистем электро-теплового моделирования БИС и ПП подтверждена официальным дистрибьютором Mentor Graphics в России и странах СНГ компанией ЗАО МЕГРАТЕК. Подсистемы рекомендованы к практическому использованию в маршрутах проектирования БИС и ПП компании Mentor Graphics.
- 6) Разработанный тепловизионный измерительный комплекс может быть использован как ав-

тономно для измерения и исследования тепловых полей и тепловых режимов БИС и ПП широкой номенклатуры, так и совместно с подсистемами моделирования для верификации результатов теплового и электро-теплового проектирования БИС и ПП.

- 7) Разработанные подсистемы электро-теплового моделирования и измерительный комплекс были использованы для теплового и электро-теплового проектирования микросхем стабилизаторов напряжения серий К142ЕН9, К142ЕН10, разрабатываемых в ООО «НПП «Томилинский электронный завод» и микросхемы СВЧ усилителя мощности L диапазона, разрабатываемого ФГУП «НПП «Пульсар»; а также при выполнении 11 гос. бюджетных и хоз. договорных НИОКР в МИЭМ и ГУ «НИИ МЭИИТ МИЭМ».

Список работ, опубликованных по теме диссертации

- 1 П.А. Козынько Исследование точности моделирования печатных плат в программах теплового анализа // Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ. Тезисы докладов. – М.: МИЭМ, 2004. – С. 440-442.
- 2 П.А. Козынько Исследование программ теплового моделирования электронных узлов и блоков // Микроэлектроника и информатика – 2004. 11-я Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студентов и аспирантов: Тезисы докладов. – М.: МИЭТ, 2004. – С. 85.
- 3 П.А. Козынько Методика теплового расчета монолитных и гибридных ИС в САПР Mentor Graphics // Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ. Тезисы докладов. – М.: МИЭМ, 2005. – С. 335.
- 4 К.О. Петросянц, Н.И. Рябов, И.А. Харитонов, П.А. Козынько, А.С. Адонин, А.Г. Бабак Моделирование тепловых режимов элементной базы и конструктивных блоков силовой электроники // Международный симпозиум «Электроника и электрооборудование транспорта. Проблемы и пути развития» по теме: «Электрооборудование транспорта. Проблемы качества, надежности, радиационной стойкости». Тезисы докладов. – Суздаль, 2005. – С. 38-41.
- 5 П.А. Козынько Взаимодействие компонентов САПР Mentor Graphics при решении задач электро-теплового расчета печатных плат // Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ. Тезисы докладов. – М.: МИЭМ, 2006. – С. 285.
- 6 К.О. Петросянц, П.А. Козынько, Н.И. Рябов и др. Thermal Analysis and Modeling of Electronic Components: Semiconductor Devices, Chips, PCBs and Units // Catalogue “Russian Information Technologies”, CeBIT 2006. – Hannover, Germany, 2006. – С. 62-63, 96-97.
- 7 К.О. Петросянц, П.А. Козынько Совершенствование подсистемы теплового моделирования печатных плат в САПР Mentor Graphics // II Всероссийская научно-техническая конферен-

- ция Проблемы разработки перспективных микроэлектронных систем – 2006 (МЭС-2006). Сборник научных трудов / под общ. ред. А.Л. Стемповского. – М.: ИППМ РАН, 2006. – С. 148-150.
- 8 К.О. Петросянц, Н.И. Рябов, И.А. Харитонов, П.А. Козынько Многоуровневое электро-тепловое проектирование МЭА // Юбилейная научно-техническая конференция «Информационно-управляющие системы – 2006». Тезисы докладов. – г. Королёв, Моск. обл.: Федеральное космическое агентство, ФГУП НПО Измерительной техники, 2006. – №1.14 – С. 29-30.
 - 9 П.А. Козынько Программа TransPower для совмещённого электро-теплового моделирования ПП в пакете САПР Mentor Graphics // Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ. Тезисы докладов. – М.: МИЭМ, 2007. – С. 376-378.
 - 10 К.О. Petrosjanc, P.A. Kozynko Automatic Electro-Thermal Analysis in Mentor Graphics PCB Design System // Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium [EWDTS'07]. – Yerevan, Armenia, 2007. – Pp. 599-602.
 - 11 К.О. Петросянц, П.А. Козынько Программа для ЭВМ «TransPower» // Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2007614919, заявка № 2007614606, дата поступления 21 ноября 2007 г., зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 28 ноября 2007 г.
 - 12 К.О. Петросянц, П.А. Козынько Усовершенствованная подсистема электротеплового моделирования систем на печатных платах в САПР Mentor Graphics // Научно-технический журнал «Известия высших учебных заведений. Электроника» – М. : МИЭТ, 2007. – №6 – С. 33-38.
 - 13 К.О. Petrosjanc, P.A. Kozynko Automatic Electro-Thermal Analysis in Mentor Graphics PCB Design System // Proceedings of 14th International Workshop on THERMal INvestigation of ICs and Systems (THERMINIC 2008). – Rome, Italy, 2008. – Pp. 76-79.
 - 14 К.О. Петросянц, Н.И. Рябов, И.А. Харитонов, П.А. Козынько Реализация процесса электро-теплового моделирования в САПР БИС Mentor Graphics // III Всероссийская научно-техническая конференция Проблемы разработки перспективных микро- и нанoeлектронных систем – 2008 (МЭС-2008). Сборник научных трудов / под общ. ред. А.Л. Стемповского. – М.: ИППМ РАН, 2008. – С. 243-246.
 - 15 П.А. Козынько Моделирование элетротепловых режимов печатных плат и БИС в среде промышленной САПР // III Всероссийская научно-техническая конференция Проблемы разработки перспективных микро- и нанoeлектронных систем – 2008 (МЭС-2008). Сборник научных трудов / под общ. ред. А.Л. Стемповского. – М.: ИППМ РАН, 2008. – С. 533-538.
 - 16 К.О. Петросянц, И.А. Харитонов, П.А. Козынько Исследование тепловых режимов электронных компонентов // Отраслевая научно-техническая конференция приборостроительных ор-

- ганизаций Роскосмоса «Информационно-управляющие и измерительные системы – 2008». Тезисы докладов. – г. Королёв, Моск. обл.: Федеральное космическое агентство, ФГУП НПО Измерительной техники, 2008. – С. 17.
- 17 К.О. Петросянц, П.А. Козынка Программа для ЭВМ «ETh Model Generator» // Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2008615887, заявка № 2008614708, дата поступления 16 октября 2008 г., зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 9 декабря 2008 г.
- 18 К.О. Петросянц, Н.И. Рябов, П.А. Козынка, Ю.Ю. Батраков Программа для ЭВМ «ETh SimCoupler» // Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2008615886, заявка № 2008614707, дата поступления 16 октября 2008 г., зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 9 декабря 2008 г.
- 19 К.О. Петросянц, Н.И. Рябов, А.В. Соломатин, П.А. Козынка Программа для ЭВМ «ThermalMap» // Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2008615884, заявка № 2008614705, дата поступления 16 октября 2008 г., зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 9 декабря 2008 г.
- 20 K.O. Petrosjanc, I.A. Kharitonov, N.I. Ryabov, P.A. Kozynko Thermal Design System for Chip- and Board-level Electronic Components // Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS'09). – Moscow, Russia, 2009. – Pp. 247-250.
- 21 K.O. Petrosjanc, N.I. Ryabov, I.A. Kharitonov, P.A. Kozynko Electro-thermal simulation: a new Subsystem in Mentor Graphics IC Design Flow // Proceedings of 15th International Workshop on THERMal INvestigation of ICs and Systems (THERMINIC 2009). – Leuven, Belgium, 2009. – Pp. 70-74.
- 22 П.А. Козынка, А.С. Будяков, А.А. Пронин Исследование теплового режима работы интегрального усилителя мощности // Твёрдотельная электроника, сложные функциональные блоки РЭА (Пульсар-2009). Материалы VIII научно-технической конференции – М.: ФГУП «НПП «Пульсар», 2009. – С. 90-91.
- 23 А.Ю. Степанов, П.А. Козынка Сравнение методов электротеплового моделирования полупроводниковых приборов // Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ. Тезисы докладов. – М.: МИЭМ, 2010. – С. 358-359.
- 24 K.O. Petrosjanc, P.A. Kozynko, I.A. Kharitonov, N.I. Ryabov Multi-level Thermal Design of Electronic Components: from Submicron Devices and ICs to Systems on a Board // Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS'10). – St. Petersburg, Russia, 2010. Pp. 330-333.
- 25 А.С. Будяков, Е.М. Савченко, А.А. Пронин, П.А. Козынка СВЧ монолитная интегральная

схема усилителя мощности на основе кремниевой технологии с выходной мощностью 1 Вт на частоте 800 МГц // IV Всероссийская научно-техническая конференция Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем – 2010 (МЭС-2010). Сборник трудов / под общ. ред. академика РАН А.Л. Стемпковского. – М.: ИППМ РАН, 2010. с. 577-582.

Цитированная литература

- 26 К.О. Петросянц, Н.И. Рябов Программа для ЭВМ «Перегрев-МС». Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2007613306, заявка № 2007613088, дата поступления 26 июля 2007 г., зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 6 августа 2007 г.
- 27 К.О. Петросянц, Н.И. Рябов Моделирование электрических и тепловых режимов элементов БИС с малыми размерами // Известия вузов МВССО СССР. Радиоэлектроника – 1986. – т. 29. – № 1. – С. 93-95.

Заказ №1211/10 г Тираж 100 экз. Уч.-изд. л. 1,3. Формат 60х84 1/16.

Отпечатано в типографии ООО «ПРИНТ».

124683, Москва, Зеленоград, ул. 1 мая, д.3.